

Model4 薛定谔化方法

STU 牛晓铭

August 16, 2026

1	引言：从线性代数到微分方程	1
2	HHL 算法：求解线性方程组	1
2.1	问题设定	1
2.2	算法描述	2
2.3	受控旋转的实现	3
2.4	复杂度分析	3
2.5	HHL 的现代替代: QSVT-HHL	4
3	常用哈密顿量模拟方法综述	5
3.1	问题、任务模型与输入模型	5
3.2	Trotter/Suzuki 乘积公式	6
3.3	Taylor 级数法与 LCU	7
3.4	Qubitization 与 QSVT 方法	8
3.5	含时哈密顿量 (补充)	9
3.6	对比与选择	10
4	薛定谔化方法	10
4.1	动机: PDE 的量子模拟	10
4.2	Warped phase transformation: 半正定情形	11
4.3	一般线性系统	11
4.4	恢复定理与恢复区间	12
4.5	薛定谔化的五步流程	14
4.6	例子: 热方程	14
4.7	有限差分算子的 block-encoding: 移位算子 LCU	15
4.8	例子: 对流方程与迎风格式	16
4.9	Smooth initialization 与最优精度依赖	16
4.10	带源项与时间依赖系统	17
4.11	复杂度与量子优势	18
4.12	病态 PDE: 薛定谔化稳定了什么	19

5	酉化方法族: 薛定谔化、LCHS、Transmutation 与 Dilation	20
6	文献与延伸	21

1 引言：从线性代数到微分方程

前三个模块建立了量子算法从“语言”到“构件”再到“统一框架”的完整链条：Module1 给出了量子计算的语言（量子比特 (qubit)、测量 (measurement)、门 (gate)），Module2 介绍了量子傅里叶变换 (Quantum Fourier Transform, QFT)、量子相位估计 (Quantum Phase Estimation, QPE)、振幅放大 (amplitude amplification) 与 Trotter 型哈密顿量模拟 (Hamiltonian simulation) 四类原语，Module3 用块编码 (block-encoding)、量子比特化 (qubitization) 与量子信号处理 (Quantum Signal Processing, QSP)/量子奇异值变换 (Quantum Singular Value Transformation, QSVT) 把它们统一到“矩阵函数变换”的框架之下。本模块完成最后一块拼图：把这些构件用于科学计算，特别是偏微分方程 (Partial Differential Equation, PDE) 与线性代数的量子求解。

注 1.0.1 (两条主线) 1. **HHL 算法 (Harrow–Hassidim–Lloyd)** (Session 8): 用量子相位估计求解线性方程组 (*system of linear equations*) $Ax = b$, 是“微分方程 $\rightarrow$ 线性代数 $\rightarrow$ 量子线路”路线的代表;

2. 薛定谔化方法 (*Schrödingerisation*) (Session 9): 把一般线性常微分方程 (*Ordinary Differential Equation, ODE*)/PDE 通过扭曲相位变换 (*warped phase transformation*) 转化为薛定谔方程 (*Schrödinger equation*), 从而直接套用哈密顿量模拟——这是 PDE 量子模拟的现代通用框架。

两条主线共享同一套底层构件 (block-encoding、哈密顿量模拟、振幅放大), 因此在进入正题之前, 本模块先对几类常用哈密顿量模拟方法做一次综述, 作为两者的共同基础。

本模块的结构如下: §2 介绍 HHL 算法 (线性代数路线的代表, 含其现代替代 QSVT-HHL); §3 综述四类常用哈密顿量模拟方法 (Trotter、Taylor+LCU、qubitization/QSVT), 作为共同构件; §4 是核心, 系统展开薛定谔化方法 (warped phase transformation、恢复定理、smooth initialization、带源项与时间依赖系统、复杂度与量子优势、病态 PDE); §5 把薛定谔化放在酉化方法族 (LCHS、Transmutation、moment-matching dilation) 的统一视角下比较; §6 汇总文献与延伸。记号上, $|\cdot\rangle$ 表示量子态, $\|\cdot\|$ 表示算子范数 (对向量为欧氏范数), $A^\dagger$ 表示共轭转置。

2 HHL 算法：求解线性方程组

2.1 问题设定

定义 2.1.1 (量子线性方程组问题 (Quantum Linear System Problem, QLSP)) 给定 n 比特矩阵 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ ($N = 2^n$) 与归一化右端向量 $|b\rangle = U_b |0^n\rangle$, 求解

$$Ax = b. \quad (2.1)$$

由于解 $x = A^{-1}b$ 一般不归一化, 目标不是恢复 x 本身, 而是制备归一化解态

$$|x\rangle = \frac{A^{-1}|b\rangle}{\|A^{-1}|b\rangle\|}, \quad (2.2)$$

并使其与真实解满足 $\| |x\rangle - |\bar{x}\rangle \| \leq \varepsilon$.

注 2.1.1 (厄米假设与膨胀) 不失一般性可假设 A 是厄米矩阵 (*Hermitian matrix*): 否则求解其厄米膨胀 (*Hermitian dilation*)

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix} = |1\rangle\langle 0| \otimes A + |0\rangle\langle 1| \otimes A^\dagger, \quad \bar{A}|0\rangle|x\rangle = |1\rangle|b\rangle, \quad (2.3)$$

把矩阵维数扩大一倍 (增加一个辅助比特 (*ancilla*)) 即可. 此外通过归一化 $A/\|A\|$ 可进一步假设

$$\|A\| = 1, \quad 0 < \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_{N-1} = 1, \quad (2.4)$$

于是条件数 (*condition number*)

$$\kappa := \|A\| \|A^{-1}\| = \|A^{-1}\| = \frac{1}{\lambda_0}. \quad (2.5)$$

归一化 $A \rightarrow A/\|A\|$ 只改变解的整体尺度 (归一化解态 $|x\rangle$ 不变), 故无损一般性. 以下始终假设 $\|A\| = 1$.

2.2 算法描述

设 $A = \sum_j \lambda_j |v_j\rangle\langle v_j|$ 为谱分解 (*spectral decomposition*), $|b\rangle = \sum_j \beta_j |v_j\rangle$. 解可以写成 $A^{-1}|b\rangle = \sum_j \beta_j \lambda_j^{-1} |v_j\rangle$, 因此算法只需”读出”每个本征值 (*eigenvalue*) λ_j 并乘上系数 λ_j^{-1} ——这正是 QPE 擅长的任务.

定义 2.2.1 (HHL 三步骤) 记 $U = e^{i2\pi A}$ (由哈密顿量模拟实现), *HHL* 算法由三步组成:

1. **QPE**: 施加 U_{QPE} 于 d 比特相位寄存器 (*phase register*) 与系统寄存器 (*system register*), 把本征值编码到相位寄存器:

$$U_{\text{QPE}}|0^d\rangle|v_j\rangle = |\lambda_j\rangle|v_j\rangle, \quad U_{\text{QPE}}|0^d\rangle|b\rangle = \sum_j \beta_j |\lambda_j\rangle|v_j\rangle; \quad (2.6)$$

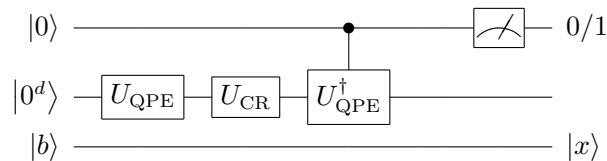
2. **受控旋转 (controlled rotation)**: 以相位寄存器为控制, 对信号比特 (*signal qubit*) 施加旋转

$$U_{\text{CR}}|0\rangle|\lambda_j\rangle = \left(\sqrt{1 - C^2/\lambda_j^2} |0\rangle + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle \right) |\lambda_j\rangle, \quad (2.7)$$

其中常数 C 满足 $0 < C \leq \lambda_0$ (见 2.3 节);

3. **逆 QPE (inverse QPE, uncomputation)**: 施加 $U_{\text{QPE}}^\dagger$ 把相位寄存器复位为 $|0^d\rangle$, 使之成为可复用的工作寄存器.

整体记为 U_{HHL} , 电路如下:



其中 U_{QPE} 同时 (受控地) 作用于系统寄存器, 系统寄存器穿过其方框; U_{CR} 表示以相位寄存器 (内容为 λ_j) 为控制的旋转 (电路图中的控制线示意其控制关系, 实际的受控目标在相位寄存器上).

定理 2.2.1 (HHL 的输出) 上述电路实现

$$U_{\text{HHL}} |0\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j \left(\sqrt{1 - C^2/\lambda_j^2} |0\rangle + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle \right) |v_j\rangle. \quad (2.8)$$

测量信号比特: 得到 1 时系统寄存器处于 (归一化的)

$$|x\rangle \propto \sum_j \beta_j \frac{C}{\lambda_j} |v_j\rangle = CA^{-1} |b\rangle, \quad (2.9)$$

即所求近似解 (常数 C 在归一化后消失).

注 2.2.1 (恢复解的范数) 成功概率 $p(1) = \|CA^{-1} |b\rangle\|^2$, 因此通过估计 $p(1)$ (重复运行电路) 可以恢复 $\|A^{-1} |b\rangle\|$.

2.3 受控旋转的实现

命题 2.3.1 (按旋转角的受控旋转) 设 $0 \leq \theta < 1$ 有 d 位定点表示 (*fixed-point representation*) $\theta = (0.\theta_{d-1} \cdots \theta_0)$. 由 $e^{-i\theta Y}$ 的分解, 旋转角 θ 的受控旋转可写为

$$U = \sum_{j \in [2^d]} \exp(-i(0.j_{d-1} \cdots j_0)Y) \otimes |j\rangle \langle j|, \quad (2.10)$$

即一串以单个比特为控制的 Y 旋转 $R_y(\theta/2^k)$, 共 $O(d)$ 个门.

注 2.3.1 (U_{CR} 的完整构造) 为把本征值 λ_j (相位寄存器中的 d' 位定点数) 转化为旋转角, 取

$$\theta_j = \arcsin(C/\lambda_j), \quad (2.11)$$

用经典算术电路实现映射 $U_{\text{angle}} : |\lambda_j\rangle \mapsto |\theta_j\rangle$ (需要 $O(\text{poly}(d'))$ 个门与额外工作寄存器), 施加旋转后再用 $U_{\text{angle}}^\dagger$ 做 *uncomputation*. 由此

$$\sin \theta_j = C/\lambda_j, \quad U_{\text{CR}} |0\rangle |\lambda_j\rangle = (\cos \theta_j |0\rangle + \sin \theta_j |1\rangle) |\lambda_j\rangle.$$

精度要求: 由 §2.4 的分析, 需把 λ_j 估计到加性精度 $O(\varepsilon/\kappa)$, 故相位寄存器取 $d' = O(\log(\kappa/\varepsilon))$ 位; 由 *Module1* 的误差线性增长论证, U_{angle} 的算术实现误差与 λ_j 的 *QPE* 误差同阶即可, 不构成额外主导项.

2.4 复杂度分析

定理 2.4.1 (HHL 的查询复杂度 (query complexity)) 设 A 厄米正定且 $\|A\| = 1$, $\lambda_0 = 1/\kappa$, 取 $C = \lambda_0 = 1/\kappa$ 最大化成功概率. 则

1. 成功概率: 最坏情形

$$p(1) = \|CA^{-1} |b\rangle\|^2 \geq \frac{C^2}{\|A\|^2} = C^2 = \Omega(\kappa^{-2}), \quad (2.12)$$

其中第一个不等式来自 $\|b\| = \|AA^{-1}b\| \leq \|A\| \|A^{-1}b\|$ (即 $\|A^{-1}b\| \geq \|b\|/\|A\| = 1$, 因 $\|A\| = 1$);

2. 精度: 为把归一化解估计到相对精度 ε , *QPE* 需要对本征值 λ_j 的加性精度 ε/κ (因为对 λ_j 的估计误差 δ_j 使 λ_j^{-1} 产生相对误差 $O(\delta_j/\lambda_j) \leq O(\varepsilon)$), 因此单次运行对 $U = e^{i2\pi A}$ 的查询数为 $O(\kappa/\varepsilon)$;

3. 总复杂度: 成功概率 $\Omega(\kappa^{-2})$ 意味着直接重复需 $O(\kappa^2)$ 次 (AA 之前), 得最坏情形 $O(\kappa^3/\varepsilon)$; 用振幅放大 (见 *Module2*) 把重复次数降为 $O(\kappa)$, 得

$$\text{HHL 查询复杂度} = O\left(\frac{\kappa^2}{\varepsilon}\right) \quad (\text{含 AA}), \quad O\left(\frac{\kappa}{\varepsilon}\right) \quad (\text{最佳情形: } \|A^{-1}|b\rangle\| = \Omega(1)). \quad (2.13)$$

Proof: [思路] AA 的适用性: 由 $U_{\text{HHL}}|0\rangle|b\rangle$ 的形式, 好态由单个信号比特 $|1\rangle$ 标志, 反射算子即 $R_{\text{good}} = Z \otimes I$; 关于初态的反射由 $U_0 = U_{\text{HHL}}(I \otimes U_b)$ 构造. 最坏情形的 $O(\kappa^3/\varepsilon)$ 到 $O(\kappa^2/\varepsilon)$ 的改进正是振幅放大把 $O(\kappa^2)$ 次重复降为 $O(\kappa)$ 次的结果. $\sharp$

2.5 HHL 的现代替代: QSVT-HHL

注 2.5.1 (QPE 路线与 QSVT 路线的对比) HHL 的精度依赖 $1/\varepsilon$ 来自 QPE 的位数; *Module3* 的 QSVT 直接用多项式逼近 $f(x) = 1/(\kappa x)$, 无需相位寄存器, 也无须逐比特读出本征值:

1. 多项式度: 在区间 $[-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1]$ 上逼近 $1/(\kappa x)$ 的奇多项式度数为 $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$;
2. 查询复杂度: 对 U_A 及其逆为 $O(\frac{\kappa^2}{\zeta} \log(\kappa/\varepsilon))$ ($\zeta = \|A^{-1}|b\rangle\| \geq 1$, 故最坏情形 $O(\kappa^2 \log(\kappa/\varepsilon))$); 当 $|b\rangle$ 与最小奇异方向有 $\Omega(1)$ 重叠时 $\zeta = \Omega(\kappa)$ 、降为 $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$;
3. 精度依赖: $\log(1/\varepsilon)$ 代替 $1/\varepsilon$;
4. 无需膨胀: QSVT 直接处理非厄米矩阵 (*non-Hermitian matrix*) (奇异值变换), HHL 的 QPE 路线要求 A 厄米 (否则先膨胀).

两种路线的对比总结如下 (设系统规模 $N = 2^n$, 忽略 poly log 因子):

方法	查询复杂度 (主导项)	条件
HHL(QPE)	$\tilde{O}(\kappa^2/\varepsilon)$	需厄米 + 哈密顿量模拟
QSVT-HHL	$\tilde{O}(\kappa^2 \log(\kappa/\varepsilon))$	只需 <i>block-encoding</i>

核心差异: QSVT 路线以 $\log(1/\varepsilon)$ 代替 $1/\varepsilon$ (精度依赖), 且无需厄米假设 (直接做奇异值变换, 免去膨胀).

注 2.5.2 (与经典线性方程组解法的对比) 经典的线性方程组解法复杂度以 N (A 的维数)、稀疏度与条件数 κ 衡量:

方法	复杂度	说明
高斯消元 / <i>LU(Gaussian elimination / LU decomposition)</i>	$O(N^3)$	稠密矩阵, 直接法
共轭梯度 (<i>Conjugate Gradient, CG</i>)	$O(N\sqrt{\kappa}\log(1/\varepsilon))$	<i>SPD</i> 且稀疏
广义最小残差法 (<i>Generalized Minimal Residual, GMRES</i>) 等 <i>Krylov</i> 法 (<i>Krylov subspace method</i>)	与谱分布有关	一般稀疏, 每步 $O(\text{nnz}(A))$
<i>HHL</i> (<i>QPE</i> 路线)	$O(\text{poly}(\log N) \kappa^2/\varepsilon)$	需 $e^{i2\pi A}$ 可模拟
<i>QSVT-HHL</i>	$O(\text{poly}(\log N) \kappa^2 \log(\kappa/\varepsilon))$	需 <i>block-encoding</i>

HHL 对 N 的依赖是 $\text{poly}(\log N)$ ——对经典方法 ($O(N)$ 或 $O(N^3)$) 是指数级改进. 但这个优势有三个前提, 也是本笔记反复强调的”诚实性”要求: (1) $e^{i2\pi A}$ (或 U_A) 必须能由 $\text{poly}(n)$ 个门实现——对稀疏矩阵 (*sparse matrix*) 由哈密顿量模拟保证, 对一般稠密矩阵 (*dense matrix*) 不成立; (2) 输出是量子态 $|x\rangle$, 直接读出整个解向量需 $\Omega(N)$ 次采样, 因此 *HHL* 只在”解作为更大算法的子程序”或”只需低维观测值 $\langle x|O|x\rangle$ ”时才有优势 (后者仍需 $O(1/\varepsilon^2)$ 次采样); (3) 对 κ 的依赖 (线性或二次) 远差于经典迭代法 (*classical iterative method*) ——若 A 病态, *HHL* 的 κ 开销可能抵消规模上的指数优势.

注 2.5.3 (HHL 的讨论) (1) 查询下界 (*query lower bound*): 一般 *QLSP* 求解器至少需要 $\Omega(\kappa)$ 次查询 (可由多项式方法/相位估计型的下界导出); (2) 精度: 上面表格中的 ε 为解的相对精度; (3) 与经典迭代法的关键差异: 经典 *CG* 每次迭代 $O(\text{nnz}(A))$ 次浮点运算但需要显式访问 A 的元素, *HHL* 每次查询 A 的代价是 $\text{poly}(n)$ 的门——二者的代价模型 (浮点运算 *vs* 量子门) 不同, 直接的常数对比没有意义, 只有渐进阶才有意义.

3 常用哈密顿量模拟方法综述

哈密顿量模拟是 *HHL* 与薛定谔化的共同底层构件, 本模块先对前两个模块已建立的方法做统一梳理, 并补充两种基于泰勒级数/随机化的方法, 便于后续对比. 本节同时给出各方法的严格误差界与查询下界, 使复杂度比较建立在可核验的数学基础之上.

3.1 问题、任务模型与输入模型

定义 3.1.1 (哈密顿量模拟问题) 给定厄米矩阵 $H = H^\dagger \in \mathbb{C}^{N \times N}$ ($N = 2^n$), 制备 $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi_0\rangle$ 到精度 ε : 即构造线路 $\tilde{U}(t)$ 使

$$\|\tilde{U}(t) - e^{-iHt}\| \leq \varepsilon \quad (3.1)$$

(算子范数意义, 与初态无关的态到态 (*state-to-state*) 精度).

注 3.1.1 (任务模型: 计入与不计入的成本) 按 *day17* 课件的约定, 复杂度分析计入: 对 U_H (或稀疏 *oracle*) 的查询次数、逻辑门数与线路深度、*postselection*/振幅放大的重复调用; 不计入: 初态制备、完整经典读出、物理层纠错开销. 区分“查询复杂度”与“门复杂度”很重要: 前者隐藏了 U_H 的实现代价, 后者才反映真实线路规模; 两者可能相差巨大 (如 U_H 本身需要深度线路时).

注 3.1.2 (三种输入模型) 量子计算机访问矩阵 H 的方式 (输入模型) 决定复杂度的量纲:

1. **稀疏 *oracle* 模型:** 设 H 是 s -稀疏的 (每行每列至多 s 个非零元), 可查询列/行索引 *oracle* $O_c |j\rangle |\ell\rangle = |j\rangle |c(j, \ell)\rangle$ ($c(j, \ell)$ 为第 j 行第 ℓ 个非零元所在列) 与矩阵元 *oracle* $O_A |j\rangle |k\rangle |0\rangle = |j\rangle |k\rangle |H_{jk}\rangle$;
2. **block-encoding 模型 (Module3):** H 的 (α, a, ε) -block-encoding U_H , 查询数为对 $U_H, U_H^\dagger$ 的调用次数, 归一化因子 $\alpha \geq \|H\|$;
3. **Pauli 分解模型:** $H = \sum_j c_j P_j$ (P_j 为 Pauli 串), 常用于 Trotter 方法, 代价以对 $e^{-i\tau c_j P_j}$ 的调用次数衡量.

对 PDE 离散矩阵, 三者在于“如何把 A_h 变成线路可访问对象”这一问题上等价于 Module3 的 block-encoding 构造; 本节以下以 U_H 的查询数为统一单位, 并注明各方法所需的额外辅助比特.

注 3.1.3 (无快速前推定理 (no-fast-forwarding)) 对通过黑盒 *oracle* 访问的一般稀疏哈密顿量 H , 模拟 e^{-iHt} 至少需要

$$\Omega(t) \quad (3.2)$$

次查询 (Berry-Ahokas-Cleve-Sanders 2007). 直觉: 每个 *oracle* 查询至多贡献 $O(1)$ 的“演化量”, 一般矩阵的谱信息无法被压缩. 该下界不排除特殊结构的快速前推 (如 $U = R_z(\varphi)$ 时 U^j 的代价与 j 无关), 但这类结构在科学计算的一般矩阵中很少见. 结合精度的下界 $\Omega(\log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon))$ (见 §3.4), 哈密顿量模拟的查询下界为

$$\Omega\left(\alpha t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right), \quad (3.3)$$

其中 α 为 block-encoding 的归一化因子 (稀疏模型下取 $\alpha = \|H\|$).

3.2 Trotter/Suzuki 乘积公式

回顾 Module2: 对 $H = \sum_{j=1}^m H_j$, 一阶 Lie-Trotter 公式 $S_1(\tau) = \prod_{j=1}^m e^{-i\tau H_j}$, 二阶对称公式 $S_2(\tau) = \left(\prod_{j=1}^m e^{-i\tau H_j/2}\right) \left(\prod_{j=m}^1 e^{-i\tau H_j/2}\right)$, 以及 p 阶 Suzuki 组合公式.

定理 3.2.1 (一阶 Trotter 的交换子型误差界) 设 $H = H_1 + H_2$, $\tau = t/L$. 由 Duhamel 原理 (Model1) 与交换子估计 $\| [e^{-isH_1}, H_2] \| \leq s \| [H_1, H_2] \|$:

$$\| e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2} \| \leq \frac{\tau^2}{2} \| [H_1, H_2] \|. \quad (3.4)$$

对 m 项情形 $H = \sum_j H_j$, 全局误差为

$$\| e^{-itH} - S_1(t/L)^L \| \leq \frac{t^2}{2L} \sum_{j < k} \| [H_j, H_k] \|, \quad (3.5)$$

故达到精度 ε 所需步数

$$L = O\left(\frac{t^2 \sum_{j < k} \|[H_j, H_k]\|}{\varepsilon}\right) \leq O\left(\frac{(t\Lambda)^2}{\varepsilon}\right), \quad \Lambda := \sum_j \|H_j\|. \quad (3.6)$$

交换子界优于朴素的范数界 $\|[H_j, H_k]\| \leq 2\|H_j\|\|H_k\|$: 不相交的项 (交换子为零) 不贡献误差.

定理 3.2.2 (高阶 Suzuki 公式) 二阶 (Strang 分裂) 局部误差 $O(\tau^3)$, p 阶公式局部误差 $O(\tau^{p+1})$, 达到精度 ε 所需步数

$$L = O\left(\frac{(t\Lambda)^{1+1/p}}{\varepsilon^{1/p}}\right), \quad (3.7)$$

每步调用 $O(m \cdot 5^{\lceil p/2 \rceil - 1})$ 次局部演化 (m 为项数; Suzuki 递推使指数个数随阶数 $p = 2k$ 按 5^{k-1} 增长). 权衡: 高阶改进了对 t, ε 的依赖, 但每步常数变大, 实践中 $p = 2, 4, 6$ 往往最优.

注 3.2.1 (局部演化的实现) 每个因子 $e^{-i\tau H_j}$ 仍需分解为基本门. 若 $H_j = cP$ (单个 Pauli 串), 用 CNOT 链计算奇偶性后施加单个 $R_z(2c\tau)$ 再还原 (共 $2(k-1)$ 个 CNOT 与 1 个 R_z , 见 Module2 的 ZZ 电路); 若 H_j 是若干对易项之和, 可直接分解为各对易项指数的乘积 (快速前推). 对 PDE 离散矩阵, H_j 通常对应移位算子或对角算子, 其指数可由移位电路/对角相位门实现.

例 3.2.1 (横向场 Ising 模型: 交换子界优于范数界) 对 $H = -J \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1} - g \sum_{i=1}^n X_i = H_1 + H_2$: $\|H_1\|, \|H_2\| = O(n)$ 给出范数界 $L = O(n^2 t^2 / \varepsilon)$; 而 $[Z_i Z_{i+1}, X_k] \neq 0$ 仅当 $k = i$ 或 $k = i + 1$, 故 $\|[H_1, H_2]\| = O(n)$, 交换子界给出更紧的 $L = O(n t^2 / \varepsilon)$ (细节见 Module2).

注 3.2.2 (随机化乘积公式 (randomized product formulas)) Childs–Ostrander–Su(2019) 证明: 对 p 阶公式做随机化 (每步随机选取分解次序/截断), 期望代价可改进为

$$\tilde{O}\left(\frac{t^{1+1/(2p)}}{\varepsilon^{1/(2p)}}\right) \quad (3.8)$$

次局部演化 (相对确定性公式 $O(t^{1+1/p} \varepsilon^{-1/p})$ 是指数的平方根改进). 代价是成功概率概率性保证 (误差为期望意义), 电路结构仍为乘积公式, 适合 NISQ.

注 3.2.3 (Trotter 的定位) 优点: 电路结构就是 “轮流演化各局局部项”, 辅助比特为 $O(1)$, 适合含噪中等规模量子 (Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ); 缺点: 误差对 t 是多项式 (非指数) 依赖, 长时演化代价高; 且要求每个 $e^{-i\tau H_j}$ 本身容易实现.

3.3 Taylor 级数法与 LCU

把指数函数展开为 Taylor 级数并截断, 再以线性组合酉 (LCU)(Module3) 合成:

$$e^{-iHt} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-iHt)^k}{k!} \approx \sum_{k=0}^K \frac{(-it)^k}{k!} H^k, \quad (3.9)$$

其中每项 H^k 可用 k 次 U_H 的受控版本实现. 若直接对整段时间 t 做单段截断, 有两重困难: 首先, 当 $k \lesssim \tau := \Lambda t$ 时 $\tau^k/k!$ 仍随 k 递增 (需越过 $k \sim e\tau$ 的峰值才开始衰减), 故截断阶需 $K = O(\tau + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$ 量级 (τ 项来自 “越过峰值”, 精度项来自峰后的超指数衰减); 其次, 也是更本质的, LCU 的归一化因子 $\sum_{k \leq K} \tau^k/k! \approx e^\tau$ 指数大, 直接后选择成功概率 $\sim e^{-2\tau}$ 指数小, 需要指数多次振幅放大, 不可行.

注 3.3.1 (LCU 引理 (Module3 回顾)) 设 $M = \sum_j w_j V_j (w_j \geq 0, V_j \text{ 酉})$, $s = \sum_j w_j$. 构造 $\text{PREPARE } V |0^a\rangle = \sum_j \sqrt{w_j/s} |j\rangle$ 与 $\text{SELECT SEL} = \sum_j |j\rangle \langle j| \otimes V_j$, 则

$$(V^\dagger \otimes I) \text{SEL} (V \otimes I) |0^a\rangle |\psi\rangle = |0^a\rangle \otimes \frac{M |\psi\rangle}{s} + |0^a\rangle^\perp \otimes (\cdots), \quad (3.10)$$

测量辅助得到 $|0^a\rangle$ 的概率为 $\|M |\psi\rangle\|^2/s^2$, 成功时系统态恰为 $M |\psi\rangle / \|M |\psi\rangle\|$.

BCKKS 的做法是把时间分为 $r = \lceil \tau \rceil$ 段 (每段长度 $t/r, \Delta t/r \leq 1$), 每段截断阶数 $K = O(\frac{\log(\tau/\varepsilon)}{\log \log(\tau/\varepsilon)})$, 使每段误差 $\leq \varepsilon/r$ 、归一化因子 $O(1)$, 再用非感知振幅放大把成功概率提升到常数; 总查询复杂度为

$$O\left(\tau \frac{\log(\tau/\varepsilon)}{\log \log(\tau/\varepsilon)}\right), \quad (3.11)$$

这是 Berry–Childs–Cleve–Kothari–Somma 的截断 Taylor 级数方法. 其优点是精度指数依赖 (乘性因子 $\log(1/\varepsilon)$), 对时间 t 线性, 除 $\log \log$ 因子外已达无快速前推下界 $\Omega(t)$; 缺点是 **选择预言机 (select oracle)** 需要对 H^k 的幂做受控, 电路较深, 且成功概率需要振幅放大补偿.

3.4 Qubitization 与 QSVT 方法

回顾 Module3: 对 H 的 (α, m) -block-encoding U_H ($\alpha \geq \|H\|$, $(\langle 0^m| \otimes I)U_H(|0^m\rangle \otimes I) = H/\alpha$), qubitization 迭代把每个本征方向化为旋转: 定义成功子空间反射 $Z = 2|0^m\rangle \langle 0^m| \otimes I - I$ 与 **qubitization 迭代算子** $O = U_H Z$ (厄米情形), 则

$$(\langle 0^m| \otimes I) O^k (|0^m\rangle \otimes I) = T_k(H/\alpha), \quad (3.12)$$

其中 T_k 为第一类 Chebyshev 多项式 ($T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$). 于是矩阵函数的实现归结为把目标函数 e^{-iHt} 写成 Chebyshev 级数.

注 3.4.1 (Jacobi–Anger 展开与复杂度) 令归一化谱变量 $x = \lambda/\alpha \in [-1, 1]$, 由 *Jacobi–Anger* 展开 (J_k 为第一类 Bessel 函数, $\tau = \alpha t$):

$$e^{-i\tau x} = J_0(\tau) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-i)^k J_k(\tau) T_k(x) \implies e^{-iHt} = J_0(\alpha t)I + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-i)^k J_k(\alpha t) T_k(H/\alpha). \quad (3.13)$$

Bessel 系数在 $k \gtrsim \alpha t$ 后超指数衰减 ($J_k(\tau) \approx (\tau/2)^k/k!$), 截断到 d 阶, 用 qubitization 逐项实现 $T_k(H/\alpha)$ 并经 QSP 相位因子做相干组合, 得到

$$\text{电路深度/查询数} = O\left(\alpha t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right), \quad (3.14)$$

其中 αt 项来自 “至少需要 $\sim \alpha t$ 个 Chebyshev 项”, $\log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon)$ 项来自 Bessel 系数的超指数衰减. 该复杂度匹配下界 $\Omega(\alpha t + \log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon))$ (§3.1 无快速前推 + 精度下界), 是目前的最优方法: 时间与精度为加性关系.

注 3.4.2 (与 Trotter 的本质区别) Trotter 属于时间域算子分裂 + 时间步进: 误差来自非对易项, 对 t 为超线性依赖 ($t^{1+1/p}$); Qubitization/QSP 属于谱域多项式变换: 先经 block-encoding 把特征值映射成旋转角, 再在频谱上用 Chebyshev 多项式逼近, 对 t 线性、对 $\log(1/\varepsilon)$ 加性——这是两种范式的分水岭 (细节与 QSP 表示定理见 Module3).

3.5 含时哈密顿量 (补充)

对时间依赖的 $H(t)$, 解是时间有序指数 (time-ordered exponential) $U(t) = \mathcal{T} \exp(-i \int_0^t H(s) ds)$, 不能写成 e^{-iHt} .

注 3.5.1 (相互作用绘景 (interaction picture)) 设 $H(t) = A + B(t)$, 其中 A 时间无关且易于模拟 (可快速前推或廉价模拟), $B(t)$ 为含时部分. Low-Wiebe(2018) 证明: 在相互作用绘景中模拟 e^{-iHt} 的代价与 $\int_0^t \|B(s)\| ds$ 成比例, 而非 $t(\|A\| + \max_s \|B(s)\|)$: 当 B 是 A 的小扰动 (如薛定谔化后 $H_{\text{eff}}(\xi) = \xi H_1 + H_2$ 中 $\|H_2\|$ 远小于 $\|H_1\|$ 的情形) 时显著更优.

注 3.5.2 (与薛定谔化管线的衔接) 薛定谔化把时间依赖系统化为 $i\partial_t v = H_{\text{eff}}(t)v$ 后, 处理含时 $H_{\text{eff}}(t)$ 有两条路线: (1) 本模块 §4.6 的 **autonomous technique** (引入 s 变量把非自治问题化为自治问题); (2) 相互作用绘景/含时乘积公式. 二者对 PDE 问题各有适用性: 前者需要额外维度, 后者要求 H_{eff} 可分裂为“易模拟主项 + 小扰动”.

注 3.5.3 (补充: 热半群 (实指数) 的 QSVT ——与振荡传播子的对比) 上面的综述针对酉演化 e^{-iHt} ; 对抛物型问题需要的是实指数 $E_T = e^{-TL}$ ($L = L^\dagger \succeq 0$, 如热方程离散后的 L_h). 设 L/α 有 Hermitian block-encoding、 $\text{spec}(L/\alpha) \subseteq [0, 1]$, 记 $\tau := T\alpha$, 则目标是标量函数 $x \mapsto e^{-\tau x}$, $x \in [0, 1]$ (Xiantao Li 讲义 §4.3). QSVT 实现它有一个关键细节: QSP/QSVT 的容许多项式必须在整个 $[-1, 1]$ 上有界, 而 $e^{-\tau x}$ 在 $[-1, 0]$ 上增长到 e^τ , 不能直接逼近. 标准补救是仿射移位: 令 $B := I - L/\alpha$ ($\text{spec}(B) \subseteq [0, 1]$; 仿射变换 $x \mapsto 1 - x$ 对 block-encoding 是免费的, 不改变渐近查询数), 则 $e^{-TL} = e^{-\tau(I-B)} = f(B)$ 对应的标量函数

$$f(x) = e^{-\tau(1-x)}, \quad e^{-2\tau} \leq f(x) \leq 1 \quad (x \in [-1, 1]), \quad (3.15)$$

与 QSVT 的全局有界性相容. 相应多项式次数与查询数为

$$m = O\left(\sqrt{\max\{\tau, \log(1/\varepsilon)\}} \cdot \log(1/\varepsilon)\right), \quad Q = \tilde{O}\left(\sqrt{T\alpha \log(1/\varepsilon)} + \log(1/\varepsilon)\right), \quad (3.16)$$

对二阶差分 $\alpha = \Theta(h^{-2})$ 得 $Q = \tilde{O}\left(\frac{\sqrt{T}}{h} \sqrt{\log(1/\varepsilon)}\right)$.

平方根标度的来源: Chebyshev 多项式 T_m 的极值在区间端点二次聚集, 宽度 $\Theta(1/m^2)$ 的端点结构只需度 $m \sim \sqrt{1/\text{宽度}}$; 热滤波器 $e^{-\tau x}$ 是 $x = 0$ 处宽度 $\sim 1/\tau$ 的边界层 (从 1 掉到 ε 的谱窗口长 $\log(1/\varepsilon)/\tau$, 之后平坦), 故 $m \sim \sqrt{\tau}$. 而振荡滤波器 e^{-itx} 在区间内处处以尺度 $1/t$ 振荡, 多项式必须整体分辨, 度数与 t 成正比——这是抛物问题与哈密顿量模拟在时间-精度标度上的本质区别 (哈密顿量模拟下界 $\Omega(t)$ 不适用于热半群).

实现算符 vs 制备归一化解: 上述 Q 是实现热算符 E_T 的查询数. 若目标是制备归一化终态 $E_T |y_0\rangle / \|E_T |y_0\rangle\|$, 后选择成功概率 $p_T = \|E_T |y_0\rangle\|^2$, 需额外因子 $g_T = p_T^{-1/2} = \|y_h(0)\|/\|y_h(T)\|$; Dirichlet 边界下最小本征值 $\lambda_{1,h} = \Theta(1)$, 长时间演化可使 g_T 随 T 指数增长——实现热算符与产生归一化热态是两回事 (后者与 4.4 节恢复概率的分析类似).

3.6 对比与选择

方法	查询/深度 (主导项)	精度依赖	辅助比特	适用场景
Trotter/Suzuki	$O((t\Lambda)^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$	多项式	$O(1)$	NISQ, 短时
随机化乘积公式	$\tilde{O}(t^{1+1/(2p)}\varepsilon^{-1/(2p)})$	期望意义	$O(1)$	NISQ, 中等时长
Taylor + LCU	$O(\Lambda t \frac{\log(\Lambda t/\varepsilon)}{\log \log(\Lambda t/\varepsilon)})$	指数	$O(\log K)$	容错, 长时
Qubitization/QSVT	$O(\alpha t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$	指数	$O(m+1)$	容错, 最优

注 3.6.1 (查询下界视角的排序) 四种方法对 t 的依赖依次为 $t^{1+1/p} \rightarrow t^{1+1/(2p)} \rightarrow t \rightarrow t$; 对 $1/\varepsilon$ 的依赖依次为 $\varepsilon^{-1/p} \rightarrow \varepsilon^{-1/(2p)} \rightarrow \log \rightarrow \log \log$. *Qubitization/QSVT* 同时达到 t 与 ε 的最优渐近依赖, *Taylor+LCU* 只差 $\log \log$ 因子.

注 3.6.2 (薛定谔化管线中的选择) 薛定谔化把 PDE 化为 $i\partial_t v = H_{\text{eff}}v$ 后, H_{eff} 通常可写成“移位算子 (*shift operator*) 与对角算子 (*diagonal operator*) 之和”的形式, 自然获得 *block-encoding*, 因此 *QSVT* 路线 (或对其结构定制的高阶 *Trotter*) 是首选; 对含噪中间尺度设备, *Trotter* 仍是务实的备选. 特别地, 当 H_{eff} 的对角部分与移位部分交换时, 乘积公式退化为精确快速前推 (§3.2 对易情形), 无需任何分裂误差.

4 薛定谔化方法

4.1 动机: PDE 的量子模拟

一般的线性发展方程 (evolution equation) (热方程 (heat equation)、对流扩散方程 (advection-diffusion equation)、Fokker-Planck 方程 (Fokker-Planck equation)、Black-Scholes 方程 (Black-Scholes equation) 等) 在空间离散化 (spatial discretization) 后具有形式

$$\frac{du}{dt} = Lu, \quad \text{或更一般地} \quad \frac{du}{dt} = A(t)u + f(t), \quad (4.1)$$

其中 L 或 A 一般不是厄米矩阵 (热方程: L 厄米但演化 e^{-tL} 非酉 (non-unitary); 对流方程 (advection equation): A 甚至反厄米 (anti-Hermitian)). 量子模拟的困难正在于此: 标准的哈密顿量模拟只处理 $i\partial_t u = Hu$ 型 (H 厄米、演化酉) 的方程.

注 4.1.1 (两条历史路线) 1. 线性化 + 线性方程组: 对 $u_t = Lu$ 做时间离散 (如隐式欧拉 (*implicit Euler*) $(I + \Delta t L)u^{n+1} = u^n$), 每步调用 *HHL* 求解线性方程组, 共 $M = T/\Delta t$ 步——需要 M 次线性方程组求解, 每次都要 *block-encoding* 与误差控制;

2. 薛定谔化 (*Schrödingerisation*): 把 $u_t = Lu$ 整体转化为一个薛定谔方程, 只做一次哈密顿量模拟, 无需时间离散.

本节的薛定谔化方法由 *Jin-Liu-Yu* 于 2023–2024 年提出, 是第二条路线的现代实现.

4.2 Warped phase transformation: 半正定情形

定理 4.2.1 (薛定谔化: 热方程型) 设 $u_t = -Lu$, 其中 $L = L^\dagger \succeq 0$ (L 半正定厄米, 例如 $L = -\Delta$ 加边界条件). 引入辅助变量 (*auxiliary variable*) $p \geq 0$ 与 *warped phase transformation*

$$v(t, p) = e^{-p} u(t), \quad (4.2)$$

则 v 满足

$$\partial_p v = -v, \quad \partial_t v = -Lv = L \partial_p v. \quad (4.3)$$

对 p 做 *Fourier* 变换 (*Fourier transform*). 本文统一采用约定 $\hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}} f(p) e^{-i\xi p} dp$, 于是 $\widehat{\partial_p f}(\xi) = i\xi \hat{f}(\xi)$ (分部积分), 即 $\partial_p \leftrightarrow i\xi$:

$$i \partial_t \hat{v}(t, \xi) = -\xi L \hat{v}(t, \xi). \quad (4.4)$$

这是哈密顿量为 $H(\xi) = -\xi L$ 的薛定谔方程; 对每个 $\xi \in \mathbb{R}$, $H(\xi)$ 是厄米算子 (ξ 实数、 L 厄米), 演化 $e^{-iH(\xi)t}$ 是酉的. 原解由

$$u(t) = e^p v(t, p) \quad \text{对任意 } p \geq 0, \quad \text{或} \quad u(t) = \int_0^\infty v(t, p) dp \quad (4.5)$$

恢复 ($\int_0^\infty e^{-p} dp = 1$).

Proof: 由 $v = e^{-p}u$ 直接求导: $\partial_p v = -e^{-p}u = -v$, 以及 $\partial_t v = e^{-p}(-Lu) = -Lv$. 另一方面 $L\partial_p v = L(-v) = -Lv$, 故 $\partial_t v = L\partial_p v$. Fourier 变换后 $\partial_p \rightarrow i\xi$, 得 $\partial_t \hat{v} = L \cdot (i\xi) \hat{v} = i\xi L \hat{v}$, 两边乘 i 即 $i\partial_t \hat{v} = -\xi L \hat{v}$. $H(\xi) = -\xi L$ 的厄米性来自 $\xi \in \mathbb{R}$ 与 L 厄米. $\#$

注 4.2.1 (为什么叫“warped phase”) $v = e^{-p}u$ 相当于在振幅上附加了指数衰减权重 e^{-p} ; p 方向的“相位扭曲”在 Fourier 变换后把非酉算子 L 变成了厄米算子 $-\xi L$, 代价是增加一个维度 (辅助变量 ξ). 直观上: 耗散演化 (*dissipative evolution*) 被“提升”到高维空间后变为保范演化, 通过额外的维度记录耗散的历史.

4.3 一般线性系统

对一般的 (非厄米、非自治 (non-autonomous)、带源项 (source term)) 系统, 薛定谔化按如下方式推广:

定理 4.3.1 (一般情形的薛定谔化) 设 $u_t = A(t)u + f(t)$, 把 A 分解为厄米部分与反厄米部分

$$A = H_1 - iH_2, \quad H_1 = \frac{A + A^\dagger}{2}, \quad H_2 = \frac{i(A - A^\dagger)}{2}, \quad (4.6)$$

即 H_1, H_2 均厄米. 这里 H_1 对应增长/耗散部分, H_2 对应相位旋转部分; 不要求 $-H_1 \succeq 0$. H_1 的正特征值只改变恢复区间 (见下一小节), 不会破坏薛定谔化本身. 做 *warped phase transformation* $v = e^{-p}u$ ($\partial_p v = -v$, 即 $v = -\partial_p v$). 关键观察: $-iH_2$ 部分本身是酉演化的生成元, 无需提升到 p 方向; 只有 H_1 (A 的非酉部分) 需要与 p 耦合. 于是把 H_1 项代入 p 导数、 H_2 项保留:

$$\partial_t v = Av = (H_1 - iH_2)v = -H_1 \partial_p v - iH_2 v. \quad (4.7)$$

采用与定理 4.2.1 相同的 *Fourier* 约定 ($\widehat{\partial_p f} = i\xi \hat{f}$), 对 p 做 *Fourier* 变换:

$$\partial_t \hat{v} = -H_1(i\xi)\hat{v} - iH_2\hat{v} = -i(\xi H_1 + H_2)\hat{v}, \quad (4.8)$$

两边乘 i 得

$$i \partial_t \hat{v}(t, \xi) = (\xi H_1 + H_2) \hat{v}(t, \xi), \quad (4.9)$$

即每个频率分量 ξ 对应一个薛定谔方程, 哈密顿量

$$H_{\text{eff}}(\xi) = \xi H_1 + H_2 \quad (4.10)$$

对每个 $\xi \in \mathbb{R}$ 厄米 (ξ 实数、 H_1, H_2 厄米). 若采用相反的 *Fourier* 约定或 $A = H_1 + iH_2$ 的分解, 只改变 $\xi \mapsto -\xi$ 与 H_2 的整体符号, 不改变”每个频率分量对应一个厄米哈密顿量”这一核心事实.

注 4.3.1 (为什么”只有 H_1 与 p 耦合”是合理的) 对任意解 $v = e^{-p}u$ 而言, $\partial_p v = -v$ 是恒等式, 因此把 H_1 项写成 $-H_1 \partial_p v$ 不改变提升方程的解. 若把 H_2 项也代入 ($-iH_2 v = iH_2 \partial_p v$), 则 *Fourier* 后得到 $H_{\text{eff}} = \xi(H_1 - iH_2) = \xi A$, 一般不厄米 (这就是”朴素提升”失败的根源). 正确的选择是把 A 的反厄米部分 (酉生成元) 保留为 *Hamiltonian* 的组成部分、只把厄米部分 (耗散/增长) 与 p 耦合, 从而得到厄米的 $H_{\text{eff}}(\xi) = \xi H_1 + H_2$. 验证: $e^{-p}u(t)$ 仍满足提升方程 $\partial_t v = -H_1 \partial_p v - iH_2 v$ (代入 $\partial_p v = -v$ 两边相等).

注 4.3.2 (三种情形的处理) 1. 非厄米部分: A 的反厄米部分被吸收进 H_2 ; 若需要更一般的处

理, 也可以用厄米膨胀 $H_A = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix}$ 把非厄米矩阵嵌入厄米矩阵;

2. 非齐次项 (*non-homogeneous term*) $f(t)$: 用 *Duhamel* 原理 (*Duhamel's principle*) (*Module1*) 把源项化为对演化算子的积分, 再以 *LCU* 合成;

3. 非自治系统 $A(t)$: 把时间 t 视为额外维度 (引入 t 的副本), 将非自治问题化为高一个维度的自治 (*autonomous*) 问题.

4.4 恢复定理与恢复区间

定理 4.4.1 (恢复定理) 设 $u_t = Au$ 的薛定谔化提升解为 $w(t, p)$, 即 w 满足 $\partial_t w = -H_1 \partial_p w - iH_2 w$ 且初值 $w(0, p) = \psi(p) u_0$, 其中辅助函数 $\psi(p) = e^{-p}$ 在区间 (p_*, p^*) 上成立. 令

$$\lambda_+ := \max\{\lambda_{\max}(H_1), 0\}, \quad \lambda_- := \max\{-\lambda_{\min}(H_1), 0\}, \quad (4.11)$$

分别表示 H_1 的最大正特征值与最大负特征值的绝对值. 则对任意

$$p \in I_T := (p_* + \lambda_+ T, p^* - \lambda_- T) \quad (4.12)$$

都有 $u(T) = e^p w(T, p)$.

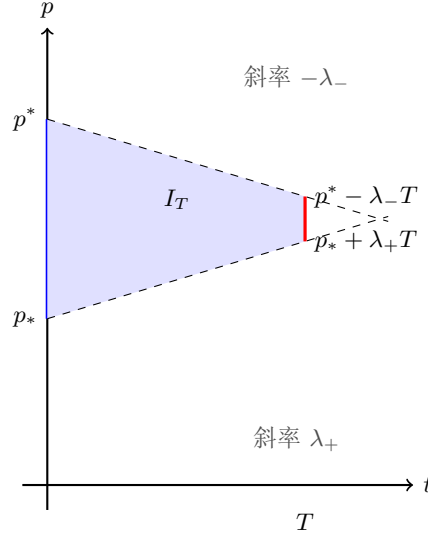


Figure 1: 恢复定理的几何: 误差初值为零的区间 (p_*, p^*) 在 p -方向以速度至多 λ_+ (向右) 与 λ_- (向左) 收缩, 到时刻 T 干净区间收缩为 $I_T = (p_* + \lambda_+ T, p^* - \lambda_- T)$ (红色竖线段), 其上 $w(T, p) = e^{-p}u(T)$. 热方程型 ($H_1 \leq 0$) 时 $\lambda_+ = 0$, 左边界不动, 仅右边界以 λ_- 收缩; 全耗散 ($\lambda_{\pm} = 0$) 时 $I_T = (p_*, p^*)$ 永不收缩. 图取 $\lambda_+ = \lambda_- = 0.3$.

Proof: [三步证明] **第一步: 参考解.** 记 $\tilde{w}(t, p) := e^{-p}u(t)$. 上一节已验证它满足同一个提升方程 $\partial_t \tilde{w} = -H_1 \partial_p \tilde{w} - iH_2 \tilde{w}$ (代入 $\partial_p \tilde{w} = -\tilde{w}$ 两边相等). 于是误差 $e(t, p) := w(t, p) - \tilde{w}(t, p)$ 满足同型方程

$$\partial_t e = -H_1 \partial_p e - iH_2 e, \quad (4.13)$$

且由 $\psi = e^{-p}$ 于 (p_*, p^*) 得 $e(0, p) = w(0, p) - \tilde{w}(0, p) = \psi(p)u_0 - e^{-p}u_0 = 0$ 于 $p \in (p_*, p^*)$. 问题归结为: 一个在初始 p -区间上为零的解, 时刻 T 在哪个区间上仍为零?

第二步: 化为纯传输方程 (有限传播速度). H_2 项 $-iH_2 e$ 是 p -局部的 (对 e 的逐点作用, 不移动 p -支撑), 但会混合不同 x -分量, 不能直接按分量讨论. 用酉变换 $e^{iH_2 t}$ 去掉该项: 令 $z(t, p) := e^{iH_2 t} e(t, p)$, 则 $z(0, \cdot) = e(0, \cdot)$ (支撑相同) 且

$$\partial_t z = -e^{iH_2 t} H_1 e^{-iH_2 t} \partial_p z =: -A(t) \partial_p z, \quad (4.14)$$

其中 $A(t) := e^{iH_2 t} H_1 e^{-iH_2 t}$ 与 H_1 酉等价, 故谱相同: $\text{spec}(A(t)) = \text{spec}(H_1) \subseteq [-\lambda_-, \lambda_+]$. 这是 (含时系数) 传输方程: 每个 x -分量的 p -信息以 $A(t)$ 的特征值为传播速度, 故所有 p -信息的传播速度都落在 $[-\lambda_-, \lambda_+]$ 内, z (从而 e) 的 p -支撑至多按速度 λ_+ (向右) 与 λ_- (向左) 扩张.

第三步: 恢复区间. 初始零区域 (p_*, p^*) 两侧分别以速度 λ_+ 、 λ_- 收缩, 时刻 T 后仍为零的区域为

$$I_T = (p_* + \lambda_+ T, p^* - \lambda_- T).$$

故 $e(T, p) = 0$ 于 $p \in I_T$, 即 $w(T, p) = e^{-p}u(T)$, 得 $u(T) = e^p w(T, p)$. $\sharp$

注 4.4.1 (恢复区间的可行性) 恢复区间 I_T 非空要求 $p^* - p_* > (\lambda_+ + \lambda_-)T$: 初值 ψ 的 "精确区间" (p_*, p^*) 必须足够宽, 以容纳 $[0, T]$ 内的信息传播. 对 $\psi(p) = e^{-p}$ ($p_* = 0, p^* = \infty$) 与 $H_1 \leq 0$ (热方程情形, $\lambda_+ = 0$) 有 $I_T = (0, \infty)$, 任意 $p > 0$ 都可恢复; 若 H_1 有正特征值, 则必须取 $p > \lambda_+ T$. 对有限

的 p^* , 需事先保证 $p^* > \lambda_- T$ (如取 ψ 在截断区间内衰减). 这也解释了为什么 H_1 的正特征值不破坏方法、只抬高恢复点 p 的下界.

注 4.4.2 (特例与积分恢复) 取 $\psi(p) = e^{-|p|}$ 时初始精确区间为 $(0, \infty)$; 若 $H_1 \leq 0$ (热方程情形), 则 $\lambda_+ = 0$, $I_T = (0, \infty)$, 任意 $p > 0$ 都可恢复. 若 H_1 有正特征值, 则必须取 $p > \lambda_+ T$. 更稳定的恢复方式是积分恢复: 当 $w(T, q) = e^{-q} u(T)$ 对 $q \geq p$ 成立时,

$$u(T) = e^p \int_p^\infty w(T, q) dq. \quad (4.15)$$

离散后测量 p -寄存器落在恢复指标集 I° 中的成功概率近似为

$$P_{\text{suc}} \approx \frac{C_{\text{rec}}^2 \|u(T)\|^2}{C_\psi^2 \|u_0\|^2}, \quad (4.16)$$

其中 $C_\psi^2 = \sum_k |\psi(p_k)|^2$, $C_{\text{rec}}^2 = \sum_{k \in I^\circ} e^{-2p_k}$. 振幅放大因子为 $O(\Gamma_\psi q)$, 其中 $\Gamma_\psi := C_\psi / C_{\text{rec}}$, $q := \|u_0\| / \|u(T)\|$ 是原始非酉演化的衰减因子.

4.5 薛定谔化的五步流程

定义 4.5.1 (量子模拟 PDE 的标准流程) 1. 薛定谔化: 用 *warped phase transformation* 把 $u_t = Lu$ 化为 $i\partial_t v = H_{\text{eff}} v$ (本模块核心);

2. 空间离散化: 对 x 与辅助变量 ξ 做有限差分 (*finite difference*)/谱离散 (*spectral discretization*) (注意 ξ 的截断区间与网格由精度要求决定);

3. **Block-encoding**: 把离散后的 H_{eff} 表示成移位算子与对角算子之和, 构造 (α, m) -block-encoding;

4. 哈密顿量模拟: 用 *Trotter* 或 *qubitization/QSVT* 制备 $|\Psi(T)\rangle = e^{-iH_{\text{eff}}T} |\Psi(0)\rangle$;

5. 测量读出: 对 p (或 ξ) 方向做逆 **Fourier** 变换 (*inverse Fourier transform*), 通过期望值测量提取 $u(x, T)$ (需要 $O(1/\varepsilon^2)$ 次重复).

其中步骤 3、4 分别对应 *Module3* 与本节前面的综述.

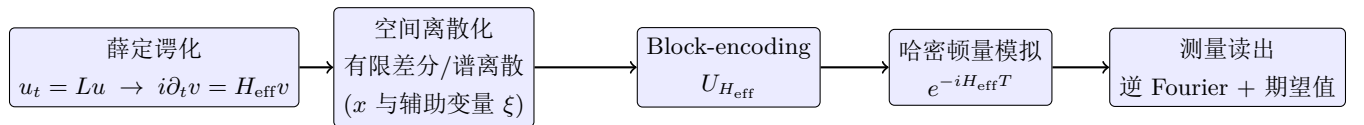


Figure 2: 量子模拟 PDE 的五步流程 (对应上面定义的步骤 1–5). 步骤 1、2 属于本模块的薛定谔化与离散化; 步骤 3、4 复用 *Module3* 的 block-encoding 与哈密顿量模拟构件; 步骤 5 只输出低维观测 (期望值), 而非完整解场.

4.6 例子: 热方程

例 4.6.1 (一维热方程) 考虑 $u_t = u_{xx}$, $x \in (0, 1)$, *Dirichlet* 边界 (*Dirichlet boundary condition*) $u(0, t) = u(1, t) = 0$. 二阶中心差分 (*central difference*) 离散化 ($h = 1/(N + 1)$) 给出

$u_t = -L_h u$, 其中

$$L_h = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (4.17)$$

且 L_h 的特征值为

$$\lambda_k(L_h) = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{k\pi}{2(N+1)}, \quad k = 1, \dots, N. \quad (4.18)$$

由定理 4.2.1, 薛定谔化的哈密顿量为

$$H_{\text{eff}}(\xi) = -\xi L_h, \quad (4.19)$$

对每个 ξ 厄米, 演化 $e^{-iH_{\text{eff}}t}$ 可直接模拟. 电路中 ξ 的取值编码在一个辅助寄存器中, H_{eff} 的 *block-encoding* 由 L_h 的三对角结构 (或移位算子分解) 给出, 随后施加 *Trotter/QSVT* 演化与逆 *Fourier* 变换读出 $u(x, T)$.

注 4.6.1 (耗散与酉演化的关系) 半离散热方程的解满足 $\|u(t)\| \leq \|u(0)\|$ (能量单调衰减), 但 e^{-tL_h} 本身非酉. 薛定谔化后 $e^{-iH_{\text{eff}}t}$ 是酉的, 耗散信息被“编码”进 ξ 方向: 测量 ξ 方向后, 概率集中在与原解一致的分量上——这正是 e^{-p} 权重的作用.

4.7 有限差分算子的 block-encoding: 移位算子 LCU

五步流程的第 3 步要求把离散后的 H_{eff} 表示为“移位算子与对角算子之和”并构造 block-encoding. 这里以周期性网格上的标准差分算子为例, 给出显式构造 (Xiantao Li 讲义 §1.13; Camps-Lin-Van Beeumen-Yang 的带型循环矩阵构造). 设 $N = 2^n$, 定义循环移位 (**circular shift**) $S|j\rangle = |j+1 \pmod{N}\rangle$, $S^\dagger|j\rangle = |j-1 \pmod{N}\rangle$ (S 的电路是模 N 加一, $S^\dagger$ 是模 N 减一; 不要与单比特相位门 S 混淆). 一个差分算子即“若干个 I 与 $\pm S^{\pm 1}$ 的线性组合”, 故其 block-encoding 是 §3.3 LCU 的直接应用.

向前差分. 周期性向前差分 $(D_+ u)_j = (u_{j+1} - u_j)/h$ 满足 $D_+ = (S^\dagger - I)/h$, 即 $-D_+ = (I - S^\dagger)/h$. 取单比特选择寄存器, $\text{SELECT}_D = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes (-S^\dagger)$, $\text{PREP}_D = H(|0\rangle \mapsto (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2})$, 则

$$U_D = (H \otimes I) \text{SELECT}_D (H \otimes I), \quad (\langle 0| \otimes I) U_D (|0\rangle \otimes I) = \frac{I - S^\dagger}{2} = \frac{h(-D_+)}{2}, \quad (4.20)$$

即 U_D 是 $-D_+$ 的精确 $(2/h, 1, 0)$ -block-encoding.

一维三点 Laplacian. 周期性正 Laplacian $((L_h u)_j = (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1})/h^2)$ 满足

$$L_h = \frac{2I - S - S^\dagger}{h^2}, \quad (4.21)$$

是带型循环矩阵 ($a_0 = 2/h^2$, $a_{\pm} = -1/h^2$). 取两比特选择寄存器,

$$\text{SELECT}_L = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes (-S) + |2\rangle\langle 2| \otimes (-S^\dagger) + |3\rangle\langle 3| \otimes I, \quad (4.22)$$

并取 PREP 满足 $P_L|0\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle + \frac{1}{2}|2\rangle$ ($|3\rangle$ 振幅为零——两个单位项合并进一个槽), 则

$$U_L = (P_L^\dagger \otimes I) \text{SELECT}_L (P_L \otimes I), \quad (\langle 0| \otimes I) U_L (|0\rangle \otimes I) = \frac{2I - S - S^\dagger}{4} = \frac{h^2 L_h}{4}, \quad (4.23)$$

即 U_L 是 L_h 的精确 $(4/h^2, 2, 0)$ -block-encoding. 这正给出本模块热方程例子中三对角 L_h 的 block-encoding: 该例的 L_h 是非周期修正后的形式 (见下面的边界注).

高维推广. 二维五点 Laplacian (等距 h) 为

$$L_h^{(2D)} = \frac{4I - S_x - S_x^\dagger - S_y - S_y^\dagger}{h^2}, \quad S_x = S \otimes I, \quad S_y = I \otimes S, \quad (4.24)$$

即 5 个不同酉项 (把 $4I$ 视为 4 个单位项后共 8 个槽位)、权重和 $8/h^2$, 仍是同一 LCU 结构.

注 4.7.1 (边界条件) 周期性移位假设了循环边界. 对 *Dirichlet/Neumann* 等非周期边界, 需把”跨边界”的移位项修正掉: 在结构化稀疏路线中, 通过边界受控旋转或对带型循环电路做非周期修正, 把 *wrap-around* 项清零 (*Camps-Lin-Van Beeumen-Yang*). 本模块热方程例子中的 L_h 正是三对角非周期矩阵, 即该修正后的形式.

4.8 例子: 对流方程与迎风格式

例 4.8.1 (一维对流方程) 考虑 $u_t + c u_x = 0$, $c > 0$. 迎风 (*upwind*) 差分 $du_j/dt = -\frac{c}{h}(u_j - u_{j-1})$ 给出

$$u_t = Au, \quad A = -\frac{c}{h}(I - S_-), \quad (4.25)$$

其中 S_- 为向后移位算子. 迎风格式数值稳定但 A 非厄米; 分解

$$A = \frac{A + A^\dagger}{2} + \frac{A - A^\dagger}{2} = S + K, \quad (4.26)$$

$S = S^\dagger$ 厄米, $K = -K^\dagger$ 反厄米, 二者都是移位算子的线性组合, *block-encoding* 容易构造. 按 $A = H_1 - iH_2$ 取 $H_1 = S$, $H_2 = iK$, 由式 (4.9) 薛定谔化后的哈密顿量为

$$H_{\text{eff}}(\xi) = \xi S + iK, \quad (4.27)$$

对每个 ξ 厄米 (ξ 实数、 S 与 iK 厄米), 可直接模拟.

4.9 Smooth initialization 与最优精度依赖

注 4.9.1 (初值光滑性是精度的主要瓶颈) 若直接取 $\psi(p) = e^{-|p|}$, 该函数在 $p = 0$ 处不可微. 在 p 方向使用 *Fourier* 谱离散时, 函数越光滑谱逼近越快; 对 $e^{-|p|}$ 一般需要 $\Delta p = O(\varepsilon)$, 因而 $\mu_{\max} \sim 1/\Delta p = O(1/\varepsilon)$. 这使总查询复杂度对 ε 呈多项式依赖, 瓶颈不在 *Hamiltonian simulation*, 而在辅助变量初值的低光滑性.

注 4.9.2 (Smooth initialization 的三个条件) 设 $\psi(p) = \varphi(p)e^{-p}$, 其中 φ 是 $0 \rightarrow 1$ 的平滑阶跃函数. 为获得接近最优的精度依赖, 需要:

1. 截断兼容: ψ 在计算区间外快速衰减, 使无限区间可以被有限区间周期近似;
2. 恢复兼容: 在恢复区域 $p \geq p^*$ 上 $|\psi(p) - e^{-p}| \leq \varepsilon$;
3. 导数增长控制: 对 $r \simeq \log(1/\varepsilon)$, $\|\psi^{(r)}\|_{L^2}^{1/r} \leq Cr$.

三者的量化作用：条件 控制 p 方向截断区间的长度 (p 网格数 N_p); 条件 直接给出恢复误差 $\|u(T) - e^{p^\diamond} w(T, p^\diamond)\| = O(\varepsilon)$; 条件 控制 ψ 的 **Fourier** 谱衰减率, 从而决定 p 方向谱离散所需的最大频率 $\mu_{\max}$: 对 r 阶可微函数, $\hat{\psi}(\xi) = O(|\xi|^{-r})$, 要截断误差 $\leq \varepsilon$ 需 $\mu_{\max} = O(\varepsilon^{-1/r})$; 若 $\|\psi^{(r)}\|$ 的界对 r 只按 $C^r r^r$ (**Gevrey-1/解析型**) 增长, 则取 $r \sim \log(1/\varepsilon)$ 得 $\mu_{\max} = O(\log(1/\varepsilon))$ ——这是“光滑性以对数代价换取 $\mu_{\max}$ 从 $O(1/\varepsilon)$ 降到 $O(\log(1/\varepsilon))$ ”的定量机制. 仅 $\psi \in C^\infty$ 不够, 还必须控制高阶导数的增长速度; 光滑 *mollifier* 通常只给出 $\mu_{\max} = O((\log(1/\varepsilon))^{1/\beta}) (\beta < 1)$.

注 4.9.3 (Error-function 初始化) 取

$$\varphi(p) = \frac{\operatorname{erf}(ap) + 1}{2}, \quad \psi(p) = \varphi(p) e^{-p}, \quad (4.28)$$

其中 $a \sim \sqrt{\log(1/\varepsilon)}$, $p^* \lesssim 1/2$. 由 $\operatorname{erfc}(x) \lesssim e^{-x^2}$ 可得恢复误差 $O(\varepsilon)$; $\operatorname{erf}^{(k)}(ap) \sim a^k H_{k-1}(ap) e^{-a^2 p^2}$ 给出解析型导数控制, 从而

$$\mu_{\max} = O\left(\log \frac{1}{\varepsilon}\right). \quad (4.29)$$

若 H_1, H_2 的 *block-encoding* 归一化尺度至多为 α_A , 则一次 *Hamiltonian simulation* 的矩阵查询数为

$$\tilde{O}\left(\Gamma_\psi q \alpha_A T \mu_{\max}\right) = \tilde{O}\left(\Gamma_\psi q \alpha_A T \log \frac{1}{\varepsilon}\right), \quad (4.30)$$

这在下界 $\Omega(\alpha_A T)$ 与 $\Omega(\log(1/\varepsilon))$ 的意义下达到 *matrix-query* 最优.

4.10 带源项与时间依赖系统

注 4.10.1 (带源项: 增广齐次化) 对 $u_t = A(t)u + b(t)$, 引入常向量 $r(t) (\dot{r} = 0)$ 与矩阵 $B(t)$ 使 $B(t)r_0 = b(t)$, 令

$$u_f = \begin{pmatrix} u \\ r \end{pmatrix}, \quad A_f(t) = \begin{pmatrix} A(t) & B(t) \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (4.31)$$

则 u_f 满足齐次系统 $\dot{u}_f = A_f u_f$, 原解是 u_f 的第一块. 常用归一化取 $\gamma_i = T \sup_{t \in [0, T]} |b_i(t)|$, $r_0 = \gamma$, $B(t) = \operatorname{diag}(b_i(t)/\gamma_i)$, 使 $\|B\| \leq O(1/T)$. 时间无关源 $b(t) \equiv b$ 可更简单地取 $u_f = (u, Tb)^T$, $A_f = \begin{pmatrix} A & I/T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 源项使扩展后的 H_1 不再保持半负定: 由 **Weyl 扰动定理 (Weyl's perturbation theorem)**,

$$\lambda_{\max}(\tilde{H}_1) \leq \lambda_+^{\max}(H_1^A) + \delta_B, \quad \delta_B := \|B\|/2,$$

故恢复点可取 $p^\diamond = (\lambda_+^{\max}(H_1^A) + \delta_B)T$ (时间无关源时 $\delta_B = 1/(2T)$), 即 $p^\diamond \leq \lambda_+^{\max}(H_1^A)T + 1/2$.

注 4.10.2 (非自治系统: autonomous technique) 薛定谔化后的时间依赖系统形如 $\dot{w} = -iH(t)w$, $H(t) = H(t)^\dagger$. 由于 $[H(t_1), H(t_2)] \neq 0$, 形式解是时间有序指数 (*time-ordered exponential*) $U_{t,s} = \mathcal{T} \exp\left(-i \int_s^t H(\tau) d\tau\right)$, 不能直接 *fast-forward*. 引入额外变量 $s \in \mathbb{R}$ 并考虑自治 PDE

$$\partial_t v + \partial_s v = -iH(s)v, \quad v(0, s) = G(s)w_0. \quad (4.32)$$

沿特征线 $s - t = \text{const}$ 得

$$v(t, s) = G(s - t) U_{s, s-t} w_0, \quad (4.33)$$

取 $G = \delta(s)$ 时 $w(t) = \int v(t, s) ds = U_{t,0} w_0$. 用动量算子 $P_s = -i\partial_s$ 可写成时间无关哈密顿量 $H = P_s + H(s)$; 与薛定谔化结合后, 在 $s \otimes p \otimes x$ 三个寄存器上

$$H_h = P_s \otimes I + \sum_{\ell} |\ell\rangle \langle \ell| \otimes (D_{\mu} \otimes H_1(s_{\ell}) - I \otimes H_2(s_{\ell})),$$

其中 D_{μ} 是 p 方向 Fourier 模态的对角矩阵. 一句话: p 变量处理非酉动力学, s 变量处理时间依赖.

4.11 复杂度与量子优势

定理 4.11.1 (薛定谔化的复杂度 (离散化后)) 设空间网格 h , 维数 d , 模拟时间 T , 精度 ε . Hu-Jin-Liu-Zhang(2024) 对显式电路的分析给出:

1. 热方程 ($u_t = \Delta u$): 门复杂度 (*gate complexity*) $\tilde{O}\left(\frac{d^2 T^2 \|u(0)\|^3}{h^4 \varepsilon^3 \|u(T)\|^3}\right)$, 当维数 $d > 5$ 时优于经典方法;
2. 对流方程 (迎风): 门复杂度 $\tilde{O}\left(\frac{dT^2 \sum_{\alpha} c_{\alpha}^2 \|u(0)\|^3}{h^2 \varepsilon^3 \|u(T)\|^3}\right)$, 当维数 $d > 4$ 时优于经典方法.

经典有限差分在 d 维上的代价随 d 指数增长 (维度灾难 (*curse of dimensionality*)), 而薛定谔化的门复杂度对 d 是多项式——高维问题是量子优势 (*quantum advantage*) 的来源.

注 4.11.1 (与 HHL 路线的对比) 隐式欧拉 + HHL 路线每时间步调用一次线性方程组求解 (共 $M = T/\Delta t$ 次), 每次都要 QPE 与误差控制; 薛定谔化把整个 $[0, T]$ 上的演化合并为一次酉演化, 时间离散的误差被消除, 且不要求空间离散化算子的厄米性 (迎风格式可直接处理). 两条路线共享 *block-encoding* 与哈密顿量模拟构件, 区别在于”线性化 + 迭代”与”高维酉化 (*unitarization*)”的取舍.

注 4.11.2 (与经典 PDE 数值方法的对比) 经典求解 $u_t = Lu$ 的主流路线及其代价:

- 有限差分 / 有限元 / 有限体积 (*finite difference / finite element / finite volume*): 网格点数 $N = O(h^{-d})$, 每时间步 $O(N)$ 次运算; 热方程显式格式 (*explicit scheme*) 受 CFL 稳定性条件 (*CFL stability condition*) 限制 ($\Delta t = O(h^2)$), 隐式格式 (*implicit scheme*) 每步需解一个线性方程组 (N 维);
- 傅里叶谱方法 (*Fourier spectral method*): 用 FFT(快速傅里叶变换, *Fast Fourier Transform*) 把微分算子 (*differential operator*) 对角化, 每步 $O(N \log N)$ 次运算, 对光滑解谱精度 (*spectral accuracy*) 指数收敛——但仍受 $N = O(h^{-d})$ 的维度灾难限制: d 每增加 1, 计算量乘 $1/h$;
- 自适应 / 多尺度方法: 缓解但不能根除维度灾难.

薛定谔化的门复杂度对 d 是多项式 (h 的幂次与 d 无关的因子乘 $\text{poly}(d)$), 因此在 $d > 4-5$ 时对上述经典方法呈指数级优势. 需要强调的前提 (与 HHL 相同): 初态 $|u_0\rangle$ 可高效制备 (稀疏/张量结构)、 H_{eff} 有 *block-encoding*、且只提取低维观测——经典方法则始终能读出完整解场. 这也是”量子加速的诚实边界”在本模块的体现.

4.12 病态 PDE: 薛定谔化稳定了什么

薛定谔化是酉化 (unitarization), 但酉化本身并不自动使病态问题变良态——需要弄清它稳定的是哪一个对象.

注 4.12.1 (病态问题为什么难: 反向热方程) 考虑反向热方程 (*backward heat equation*) $u_t = -u_{xx}$, $x \in \mathbb{T}$. 其解满足 (这里 η 是空间 Fourier 频率, 区别于辅助变量 p 的 Fourier 频率 ξ ; $\hat{u}_T$ 为终值 $u(T, \cdot)$ 的 Fourier 系数)

$$\hat{u}(t, \eta) = e^{\eta^2(T-t)} \hat{u}_T(\eta), \quad (4.34)$$

高频模态按 $e^{\eta^2(T-t)}$ 指数增长: 数据中的微小高频噪声会被指数放大, 终值问题在 Hadamard 意义下不适定 (*ill-posed*). 因此不能要求量子算法“精确”恢复 $u(t)$ ——必须在频率截断意义下定义目标解, 并做正则化 (*regularization*).

注 4.12.2 (薛定谔化稳定的是高维系统, 而非原问题) 对病态 PDE, 薛定谔化不是简单地把一个已离散好的病态矩阵变成更大的矩阵. 提升后的 $w(t, x, p)$ 满足酉演化 ($i\partial_t \hat{w} = (\xi H_1 + H_2) \hat{w}$), 高维系统本身是计算稳定的 (模态不指数增长); 但原变量 $u(t, x)$ 的恢复仍需要正则化/截断——薛定谔化并不会让一个任意病态的问题变得良态, 它只是把“数值不稳定性”与“物理/数学上的不适定性”分离开来: 前者被酉化消除, 后者由用户通过频率截断显式控制.

注 4.12.3 (PDE-first 与 discretize-first) 对病态 PDE, 两条构造路线的差异至关重要:

1. **PDE-first**: 先在连续层面做薛定谔化与频率截断 ($|\eta| \leq \eta_{\max}$, 由可信物理频率决定), 再空间离散:

$$\text{连续 PDE} \rightarrow \text{薛定谔化} \rightarrow \text{频率截断/正则化} \rightarrow \text{离散}.$$

正则化误差与离散误差分离, p -方向截断、误差分析与量子测量概率都只依赖截断后的良态问题;

2. **Discretize-first**: 先形成网格矩阵 A_h 再薛定谔化. 此时恢复区可能被 $\lambda_{\max}(A_h) \sim h^{-2}$ 控制, 把无意义的网格最高频也纳入辅助截断与成功概率, 使复杂度被网格最高频“绑架”.

核心要点: 对病态 PDE, *PDE-first* 能把正则化误差与离散误差分开, *discretize-first* 容易让网格最高频主导复杂度. 因此应先在连续层面定义截断目标, 再离散.

注 4.12.4 (误差分解) 记频率截断解 $u_{\eta_{\max}} = \mathcal{F}^{-1}[\mathbf{1}_{|\eta| \leq \eta_{\max}} \hat{u}_T e^{\eta^2(T-t)}]$, 总误差可分解为

$$\|u - u_{h,p}\| \leq \underbrace{\|u - u_{\eta_{\max}}\|}_{\text{正则化}} + \underbrace{\|u_{\eta_{\max}} - u_{\eta_{\max},h}\|}_{\text{空间离散}} + \underbrace{\|w - w_{p,N_p}\|}_{p \text{ 截断与谱离散}} + \underbrace{\text{量子模拟/测量误差}}_{\text{线路与采样}}, \quad (4.35)$$

四个来源分别对应 §4.7 的复杂度参数 ($\eta_{\max}$ 、 h 、 N_p 与 ε), 需按预算统一分配. 详见 Jin-Liu-Ma 的病态问题分析与参考文献.

注 4.12.5 (非线性 PDE 的展望: Carleman 线性化) 本模块只处理线性发展方程. 对非线性问题 (如半离散 Burgers 方程 $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$: 线性部分耗散、对流项二次), 一个系统化的路线是 Carleman 线性化 (Xiantao Li 讲义 §5.3). 对多项式非线性系统

$$\dot{u} = f_0(t) + F_1(t)u + F_2(t)(u \otimes u), \quad (4.36)$$

定义 Carleman 变量 $z_k := u^{\otimes k}$ ($k \geq 1, z_0 = 1$). 对 z_k 求导, 强迫项降低张量阶、线性项保持张量阶、二次项升高张量阶, 于是整个族满足 分块三对角的线性系统

$$\dot{z}_k = A_{k,k-1}(t) z_{k-1} + A_{k,k}(t) z_k + A_{k,k+1}(t) z_{k+1}, \quad A_{k,k}(t) = \sum_{j=1}^k I^{\otimes(j-1)} \otimes F_1(t) \otimes I^{\otimes(k-j)}, \quad (4.37)$$

非线性问题被精确嵌入一个无穷维线性 ODE(代价是无穷多变量); 截断充当闭合 (closure), 对耗散型系统截断误差可控 (收敛率与线性化谱半径有关). 截断后的线性系统即可套用本模块的 QSVT/薛定谔化构件. 其它路线包括 Koopman–von Neumann 表述 (把密度的平方根看成线性演化对象) 与问题相关的特化线性化. 需要强调的是: 此类方法的复杂度高度依赖具体非线性结构, 尚无统一最优理论——非线性量子算法仍以问题特化为主.

5 酉化方法族: 薛定谔化、LCHS、Transmutation 与 Dilation

薛定谔化不是处理非酉动力学唯一的方法. 从”把非酉传播子 (propagator) 放进更大酉结构”的抽象视角看, 四种常用路线可以放在同一个模板下:

$$M(T) = e^{TA} \approx (\langle \phi_{\text{out}} | \otimes I) U(T) (| \phi_{\text{in}} \rangle \otimes I), \quad (5.1)$$

其中 $U(T)$ 是更大空间上的酉演化.

方法	核心变换	最终量子原语	最适合的问题
Schrödingerization	加辅助变量 p , $w_t = -H_1 w_p + iH_2 w$	扩大空间上的 Hamiltonian simulation	一般线性非酉 ODE/PDE
线性组合哈密顿量模拟 (Linear Combination of Hamiltonian Simulation, LCHS)	对 w 连续 Fourier 后离散 ξ 求积	酉演化的 LCU	积分表示清楚 的系统
Transmutation(变换 法)	$A = G^\dagger G$, 热半群写成波传播 子的 Gaussian 平均	LCU + Hermitian dilation $D(G)$	热方程、扩散 型自伴问题
矩匹配膨胀 (Moment-matching dilation)	构造辅助动力学 F , 使 $\langle \ell F^q r \rangle = 1$	大空间 Hamiltonian simulation + projection	统一理解各种 酉化方法

注 5.0.1 (四种方法的联系) 1. **LCHS**: 由薛定谔化提升方程先做连续 Fourier 再对 ξ 求积, 得到 $w(T, p) = \int \hat{\psi}(\xi) e^{-i\xi p} U_\xi(T) u_0 d\xi$; 截断求积后即 LCU. 取 $\psi(p) = e^{-|p|}$ 时 $\hat{\psi}(\xi) \propto 1/(1 + \xi^2)$, 是 Cauchy 型核.

2. **Transmutation**: 利用 $e^{-Tx^2} = \frac{1}{2\sqrt{\pi T}} \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2/(4T)} e^{-isx} ds$ 与 $D(G)^2 = \text{diag}(GG^\dagger, G^\dagger G)$ (注意到 $D(G) = \begin{pmatrix} 0 & G \\ G^\dagger & 0 \end{pmatrix}$ 的平方把 $A = G^\dagger G$ 放在对角块的相应位置), 把 e^{-TA} 写成酉波传播子 $e^{-isD(G)}$ 的 Gaussian 平均; 适合 $A = G^\dagger G$ 的情形.

3. **Dilation:** 薛定谔化可看成 $F = -\partial_p$, $|r\rangle = e^{-p}$, $\langle\ell| = \delta(p=0)$ 的 *moment-matching dilation*; 此时 $F^q r = r$, 满足 $\langle\ell| F^q |r\rangle = 1$. 它把四种方法统一为”稳定非酉流 = 更大空间酉流的投影/平均”.

注 5.0.2 (如何选择) 一般线性非酉系统优先用薛定谔化, 因为它框架最统一、不要求 A 有特殊结构; 若已经知道传播子的积分表示, *LCHS* 的 *LCU* 线路最自然; 对正自伴扩散问题, *Transmutation* 利用一阶因子 G ($\|G\| = O(h^{-1})$ 而不是 $\|A\| = O(h^{-2})$) 在相干传播代价上常更优; 若需要比较不同酉化方法或设计新辅助动力学, 用 *moment-matching dilation* 语言.

6 文献与延伸

注 6.0.1 (本模块参考的讲义) • *M4S8_HHL.pdf, Session 8: HHL ii, 2026*(本模块 §2 的课件来源);

- *M4S9_Schrodingerization.pdf, Session 9: PDE 的量子模拟, 2026* (本模块 §4 的课件来源);
- 湘潭大学暑期学校 *day16–19* 课件 (*day16* 量子基础/*QFT/QPE*、*day17 block-encoding/QSVT*、*day18* 薛定谔化、*day19* 酉化方法);
- 胡俊鹏, 薛定谔化方法的量子电路实现 (*UnitaryLab* 讲义, 2026, 热方程等例子的线路实现);
- quantum computing and Schrödingerization complete notes (薛定谔化完整讲义: 第 25–32 章涵盖全景、*warped phase* 推导、*smooth initialization*、端到端复杂度、病态 *PDE* 与 *PDE-first* 路线);
- *Lin Lin, Lecture Notes on Quantum Algorithms for Scientific Computation*(*HHL* 的完整推导见第 4.3 节).

注 6.0.2 (经典文献) 1. *A. W. Harrow, A. Hassidim, S. Lloyd, Quantum algorithm for linear systems of equations, Physical Review Letters 103, 150502 (2009);*

2. *A. M. Childs, R. Kothari, R. D. Somma, Quantum algorithm for systems of linear equations with exponentially improved dependence on precision, SIAM Journal on Computing 46, 1920 (2017);*
3. *A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, N. Wiebe, Quantum singular value transformation and beyond, STOC 2019;*
4. *D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, R. D. Somma, Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series, Physical Review Letters 114, 090502 (2015);*
5. *G. H. Low, I. L. Chuang, Hamiltonian simulation by qubitization, Quantum 3, 163 (2019);*
6. *Xiantao Li, A quantum path to partial differential equations (PDE 量子算法系统讲义: 差分算子的移位 block-encoding §1.13、热半群 QSVT 的平方根标度 §4.3、双曲系统的薛定谔化/LCHS/moment-matching dilation §3.6、Carleman 线性化 §5.3), arXiv:2607.09639 (2026).*

- 注 6.0.3 (薛定谔化方法的文献)**
1. S. Jin, N. Liu, Y. Yu, Quantum simulation of partial differential equations via Schrödingerisation(提出 *warped phase transformation* 与一般框架), *Physical Review Letters* 133, 230602 (2024); *arXiv:2212.13969*;
 2. S. Jin, N. Liu, Y. Yu, Quantum simulation of partial differential equations via Schrödingerisation: technical details(应用与详细分析), *Physical Review A* 108, 032603 (2023); *arXiv:2212.14703*;
 3. J. Hu, S. Jin, N. Liu, L. Zhang, Quantum circuits for partial differential equations via Schrödingerisation(首个显式电路实现: 热方程与迎风格式对流方程, 含复杂度分析), *Quantum* 8, 1563 (2024); *arXiv:2403.10032*;
 4. S. Jin, N. Liu, Y. Yu, Quantum circuits for the heat equation with physical boundary conditions via Schrödingerisation(*Duhamel* 原理 + *LCU* 处理非齐次边界项), *arXiv:2407.15895*;
 5. S. Jin, N. Liu, Y. Yu, Quantum simulation of the Fokker–Planck equation via Schrödingerization(时间分裂与移位算子对角化), 2024;
 6. S. Jin, N. Liu, C. Ma, Schrödingerization based computationally stable algorithms for ill-posed problems in partial differential equations, *SIAM J. Sci. Comput.* 47(2), B976–B1003 (2025), DOI 10.1137/24M1656116 (病态 PDE: 反向热方程、PDE-first 频率截断与正则化、虚波速对流);
 7. S. Jin, N. Liu, Y. Yu, A general frame of quantum simulation for nonlinear partial differential equations, *arXiv:2406.15821*;
 8. *HAM-Schrödingerisation*: A generic framework of quantum simulation for any nonlinear PDEs, *Adv. Appl. Math. Mech.* 18(1) (2026) (*Hamiltonian embedding* + 薛定谔化, 非线性 PDE 的统一框架);
 9. D. An, J.-P. Liu, L. Lin, Linear combination of Hamiltonian simulation for non-unitary dynamics with optimal state preparation cost (*LCHS*), *PRL* 131, 150603 (2023); *arXiv:2303.01029*;
 10. D. An, A. M. Childs, L. Lin, Quantum algorithm for linear non-unitary dynamics with near-optimal dependence on all parameters, *Communications in Mathematical Physics* 407, 19 (2026); *arXiv:2312.03916*;
 11. X. Li, From linear differential equations to unitaries: a moment-matching dilation framework with near-optimal quantum algorithms, *arXiv:2507.10285*;
 12. S. Jin, C. Ma, E. Zuazua, Transmutation based quantum simulation for non-unitary dynamics, *arXiv:2601.03616*;
 13. 进一步进展: *Maxwell* 方程、带物理边界条件的界面问题、分数阶热方程 (*Caffarelli–Silvestre* 延拓 + 薛定谔化)、*Robin* 边界条件的量子框架 (*arXiv:2506.20478*)、量子态基态/热态制备、*Schrödingerization* 求解量子线性系统 (*arXiv:2508.13510*)、*Fourier* 空间的薛定谔化量子电路 (*arXiv:2505.16895*) 等; 薛定谔化同样适用于模拟 (连续变量) 量子硬件。